

data-cls 的解题思路

题目信息

题目名	类型	难度
data-cls	DS	简单

FLAG

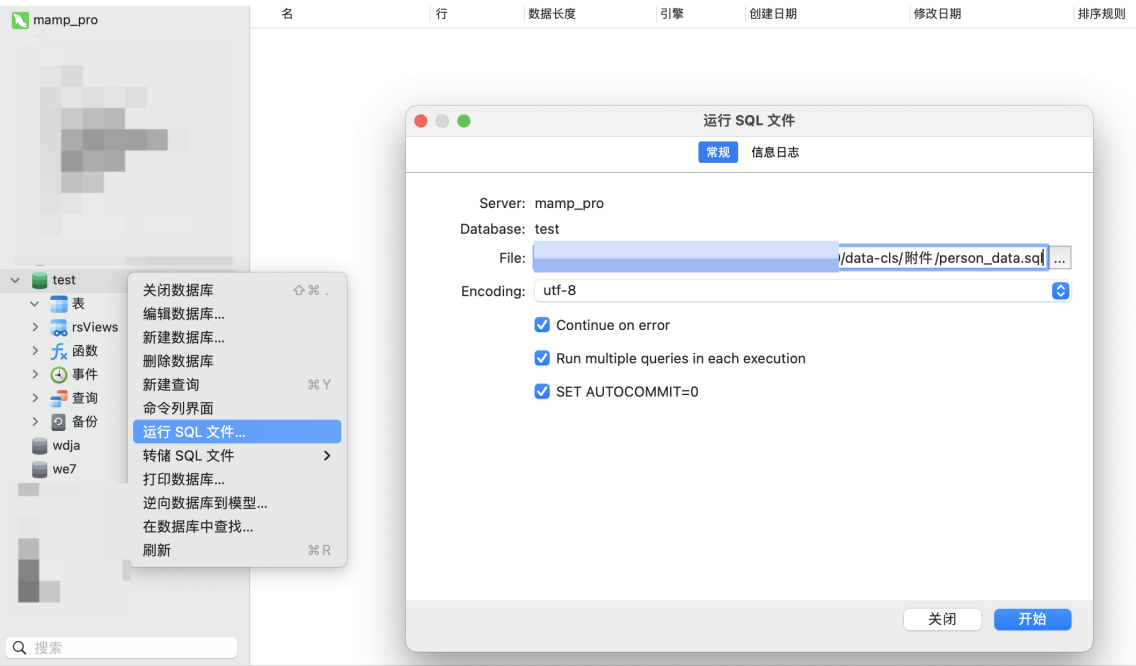
- 动态 flag

知识点

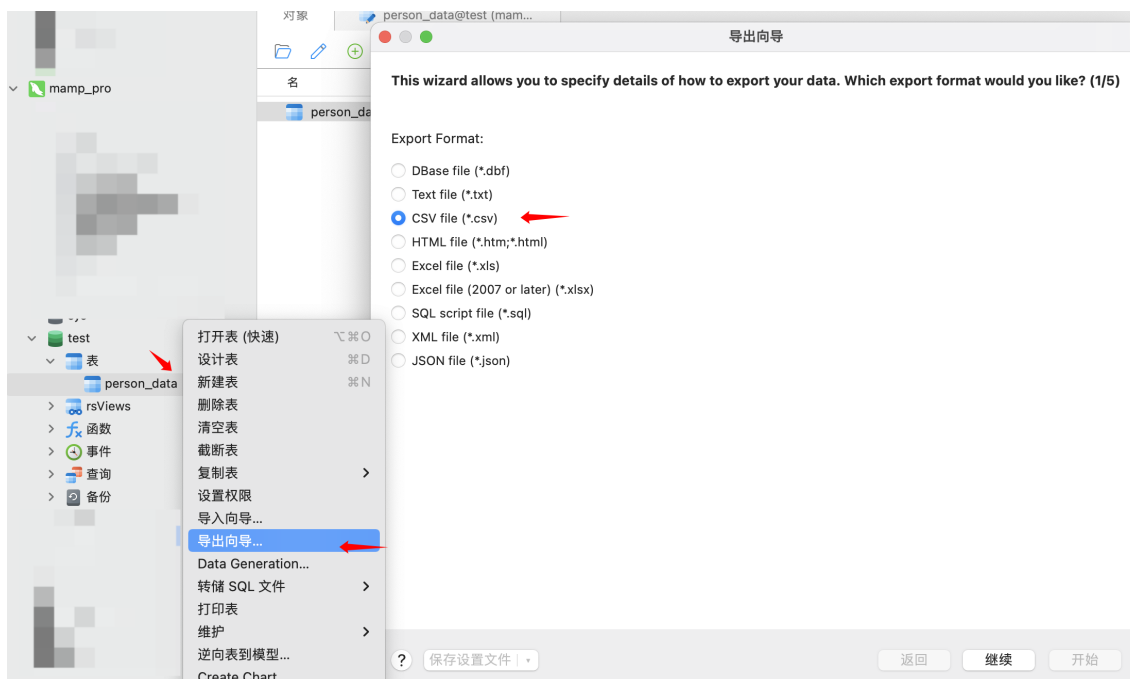
1. 数据库分析
2. 数据清洗

解题步骤

给了 person_data.sql 文件，先借助 navicat 数据库管理工具进行导入



然后导出成 csv 文件



在该 csv 表里有 编号,用户名,姓名,身份证号,手机号码 这几列

附件 > person_data.csv > data

```

1 "编号","用户名","姓名","身份证号","手机号码"
2 "1","AdminTonyzhangxiulan","殷水舞","647982200105121710","78067665942"
3 "2","lalajun","屠岸立诚","980334198905011016","77135529660"
4 "3","LiAuEAlhiEo","鞠杰文","669365201711166178","74706422918"
5 "4","Im9XR","巨母玉珂","174411199412040335","73591313772"
6 "5","RcoIl","段蔓蔓","609730199108088022","76644801523"
7 "6","Y8hc4juMVZAWpsc1f7b0A09x","许从安","871376197310071751","78598415792"
8 "7","kctf","邱山","486038197701117283","75792477028"

```

person_data.csv

编号	用户名	姓名	身份证号	手机号码
1	AdminTonyzhangxiulan	殷水舞	647982200105121710	78067665942
2	lalajun	屠岸立诚	980334198905011016	77135529660
3	LiAuEAlhiEo	鞠杰文	669365201711166178	74706422918
4	Im9XR	巨母玉珂	174411199412040335	73591313772
5	RcoIl	段蔓蔓	609730199108088022	76644801523
6	Y8hc4juMVZAWpsc1f7b0A09x	许从安	871376197310071751	78598415792
7	kctf	邱山	486038197701117283	75792477028

按照附件里《个人信息数据规范文档.pdf》的要求进行数据清洗

个人信息数据规范文档

数据校验规范

用户名(username)

只能由数字字母组成。
正确示例: admin, lUfeljian, 91xxEv
错误示例: ab.cd, ad_1in, a-123

姓名(name)

只能由全中文组成。
正确示例: 张三、李四
错误示例: 张3、Li四

身份证号(idcard)

身份证号 的长度为 18 位, 分别是六位数字地址码、八位数字出生日期码、三位数字顺序码和最后一位数字校验码。

其中身份证号的倒数第二位用于表示性别, 奇数代表男性, 偶数代表女性。
为了防止随机生成的身份证号码和现实世界的身份证号码存在联系, 将地址码进行随机生成。
身份证号码的最后一位是校验码, 是通过对前17位的加权 and 计算得到。
身份证号码校验码的计算方法如下:

- 1. 将身份证号码前17位数字分别乘以不同的系数。从第一位到第十七位的系数分别是: 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2。
- 2. 将这 17 位数字和系数相乘的结果相加。
- 3. 将相加的结果除以 11, 得到余数。
- 4. 根据余数, 通过查表得到最后一位校验码, 对应关系如下:

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
校验码	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2

如果余数是 2, 那么校验码就是 "X"。

手机号码(phone)

手机号码为 11 位 10 进制数字字符串。为避免与现实存在冲突, 将手机号的前 3 位号段范围设计为虚假号段, 并限定在如下指定的集合中:

3	734, 735, 736, 737, 738, 739, 747, 748, 750, 751, 752, 757, 758, 759, 772, 778, 782, 783, 784, 787, 788, 795, 798, 730, 731, 732, 740, 745, 746, 755, 756, 766, 767, 771, 775, 776, 785, 786, 796, 733, 749, 753, 773, 774, 777, 780, 781, 789, 790, 791, 793, 799
---	--

数据上传规范

对数据进行处理后, 需保存为 csv 文件, 文件编码为 utf-8, 列名为 编号, 用户名, 姓名, 身份证号, 手机号码。

格式参考:

1	编号, 用户名, 姓名, 身份证号, 手机号码
2	8, abcdefghijklmnopqrst, 须天, 233437197404159036, 78813630178
3	10, GAn4NPxq5omi, 广怀萍, 078264201207050958, 81825660184
4	15, yuagzhangping, 屈平V, 779200198010124642, 79180497760

编号	用户名	姓名	身份证号	手机号码
8	abcdefghijklmnopqrst	须天	233437197404159036	78813630178
10	GAn4NPxq5omi	广怀萍	078264201207050958	81825660184
15	yuagzhangping	屈平V	779200198010124642	79180497760

写出对应 exp :

```
import csv, re

file_name1 = 'person_data.csv'
file_name2 = 'person_data_false.csv'
# file_name3 = 'person_data_true.csv'

phone_number = [734, 735, 736, 737, 738, 739, 747, 748, 750, 751, 752, 757, 758, 759, 772, 778, 782, 783, 784, 787, 788, 795, 798, 730, 731, 732, 740, 745, 746, 755, 756, 766, 767, 771, 775, 776, 785, 786, 796, 733, 749, 753, 773, 774, 777, 780, 781, 789, 790, 791, 793, 799]

def is_valid_idcard(idcard): # 是否有有效的身份证号码
    idcard17 = idcard[:-1]
    wf = [7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2]
    sum = 0
    for i in range(len(idcard17)):
        sum += int(idcard17[i])*wf[i]
    eighteen_num = ['1', '0', 'X', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2'][sum % 11]
    if eighteen_num == idcard[-1]:
        return True
    return False

data_true = []
data_false = []
with open(file_name1, 'r') as csvfile:
    reader = csv.reader(csvfile)
```

```
headers = next(reader)
for row in reader:
    sign = {}
    id, username, name, idcard, phone = row
    if re.search(r'^[a-zA-Z0-9]', username):
        sign["username"] = 1
    if re.search(r'^[\u4e00-\u9fa5]', name):
        sign["name"] = 1
    if not is_valid_idcard(idcard):
        sign["idcard"] = 1
    if int(phone[:3]) not in phone_number:
        sign["phone"] = 1
    if sign != {}:
        data_false.append(row)
    else:
        data_true.append(row)

# 保存经过数据清洗后的表
with open(file_name2, 'w', newline='') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile)
    writer.writerow(headers)
    for row in data_false:
        writer.writerow(row)
```

运行脚本生成 person_data_false.csv 文件，即为清洗出来的垃圾个人数据，上传到校验平台，检验达标即可拿到 flag。

验证码区: (请输入验证码, 验证码不对则文件无法成功上传)



文件上传区: (请在此处上传文件)



Drop file here or [click to upload](#)

只允许上传 csv,txt 文件格式 (注意上传的文件名应为 xxxx.csv 或 xxxx.txt, 其中 xxxx 代表文件名随意)

[点击此处下载示例文件](#)

-  example.csv
-  person_data_false.csv

结果展示区: (请注意, 刷新页面结果将清空)

上传时间	文件名	上传状态	上传相关备注	分数(百分比)	FLAG
2024-09-06 10:16:55	person_data_false.csv	1	上传成功	100.000%	DASCTF{52df3b315d2fad9d71678ad992faecb4}
2024-09-06 10:16:30	example.csv	1	上传成功	0.247%	give_you_flag_when_score>98%